

## 6. Seguridad y persistencia (evidencias)

**Estado del contenedor y del firewall** ( `docker compose ps + ufw status verbose` ):

```
castor909@mus:~/gitea$ sudo docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
gitea               gitea/gitea:latest  "/usr/bin/entrypoint"  gitea      18 hours ago   Up 18 hours   0.0.0.0:3000->3000, [::]:2222->22/tcp
castor909@mus:~/gitea$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To                        Action      From
--                        -
22/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
389/tcp                  ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH)         ALLOW IN    Anywhere
3000/tcp                  ALLOW IN    Anywhere
2222/tcp                  ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
389/tcp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
22/tcp (OpenSSH (v6))    ALLOW IN    Anywhere (v6)
3000/tcp (v6)            ALLOW IN    Anywhere (v6)
2222/tcp (v6)            ALLOW IN    Anywhere (v6)

castor909@mus:~/gitea$
```

Estado del contenedor y firewall

**Ubicación de los datos persistentes** — `docker inspect` muestra el bind-mount `/home/castor909/gitea/gitea -> /data` ; ahí se guardan todos los datos de Gitea:

```
castor909@mus:~/gitea$ sudo docker inspect "$CID" --format '{{range .Mounts}}{{printf "%s %s -> %s\n" .Type .Source .Destination}}'
bind /home/castor909/gitea/gitea -> /data

castor909@mus:~/gitea$ ls -la /home/castor909/gitea/gitea
total 20
drwxr-xr-x  5 root    root    4096 May 17 21:43 .
drwxrwxr-x  3 castor909 castor909 4096 May 18 15:30 ..
drwxr-xr-x  5 castor909 castor909 4096 May 18 13:58 git
drwxr-xr-x 17 castor909 castor909 4096 May 18 15:04 gitea
drwx----- 2 root     root     4096 May 17 21:43 ssh
castor909@mus:~/gitea$ ls -la /home/castor909/gitea/gitea | head -n 40
total 20
drwxr-xr-x  5 root    root    4096 May 17 21:43 .
drwxrwxr-x  3 castor909 castor909 4096 May 18 15:30 ..
drwxr-xr-x  5 castor909 castor909 4096 May 18 13:58 git
drwxr-xr-x 17 castor909 castor909 4096 May 18 15:04 gitea
drwx----- 2 root     root     4096 May 17 21:43 ssh
castor909@mus:~/gitea$ du -sh /home/castor909/gitea/gitea
du: cannot read directory '/home/castor909/gitea/gitea/ssh': Permission denied
2.7M    /home/castor909/gitea/gitea
castor909@mus:~/gitea$ sudo du -sh /home/castor909/gitea/gitea
2.7M    /home/castor909/gitea/gitea
castor909@mus:~/gitea$
```

Datos persistentes (bind-mount)

### Tabla resumen final

| Usuario     | Rol            | Repositorio    | Visibilidad    | URL del servicio                                     | Puertos                          |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Castor909   | Administrador  | —              | —              | http://192.168.1.178:3000                            | 3000<br>web ·<br>2222<br>SSH Git |
| student_one | Usuario normal | practica-gitea | <b>Privado</b> | http://192.168.1.178:3000/student_one/practica-gitea | 3000<br>web ·<br>2222<br>SSH Git |

**Puertos:** 3000/TCP interfaz web de Gitea; 2222/TCP acceso SSH de Git. **Persistencia:** los datos viven en el host en `~/gitea/gitea` (montado en `/data` del contenedor). Si se borra esa carpeta se pierden usuarios, repositorios y configuración. **Copia de seguridad:** `tar -czf backup-gitea.tar.gz ~/gitea/gitea`.

## BONUS — Acceso por SSH con clave pública

**Nota:** este apartado se ha rehecho sobre la misma VM y el mismo Gitea, en la red doméstica actual, por lo que la IP del servidor aparece como 192.168.1.178 (en los apartados anteriores era 172.16.133.21, otra red). El servicio, el repositorio y el usuario son los mismos.

En el primer intento el clonado por SSH fallaba con `Permission denied (publickey)` porque el cliente no presentaba la clave correcta. Se solucionó añadiendo en `~/.ssh/config` un alias que apunta a `git@192.168.1.178:2222` con la clave `id_ed25519_gitea` (la clave pública ya estaba asociada al usuario `student_one`).

### Clave y autenticación (puerto 2222, usuario `student_one`):

```
> cat ~/.ssh/config
ssh -T gitea

Host gitea
  HostName 192.168.1.178
  Port 2222
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_gitea
  IdentitiesOnly yes
Hi there, student_one! You've successfully authenticated with the key named CachyOS key, but Gitea does not provide shell access.
If this is unexpected, please log in with password and setup Gitea under another user.
```

Configuración SSH y autenticación correcta

### Clonado del repositorio por SSH:

```
> cd ~
rm -rf practica-gitea-ssh
git clone gitea:student_one/practica-gitea.git practica-gitea-ssh
cd practica-gitea-ssh
git remote -v

Cloning into 'practica-gitea-ssh'...
remote: Enumerating objects: 18, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
Receiving objects: 100% (18/18), 2.19 KiB | 2.19 MiB/s, done.
remote: Total 18 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
origin gitea:student_one/practica-gitea.git (fetch)
origin gitea:student_one/practica-gitea.git (push)

~/practica-gitea-ssh main
```

Clonado por SSH

### Cambio, commit y push por SSH (sin usuario ni contraseña):

```

> echo "Push de prueba por SSH - $(date)" >> README.md
git add README.md
git commit -m "Test push over SSH (clave ed25519)"
git push

[main 23b11e5] Test push over SSH (clave ed25519)
 1 file changed, 1 insertion(+)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 414 bytes | 414.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To gitea:student_one/practica-gitea.git
   28fb0e0..23b11e5  main -> main

~/practica-gitea-ssh main

```

Push por SSH

### Confirmación en Gitea del commit subido mediante SSH:

The screenshot shows the Gitea web interface for a repository named 'student\_one / practica-gitea'. The commit title is 'Test push over SSH (clave ed25519)'. The commit is attributed to 'Stefan Andreev' and was pushed 4 minutes ago. The commit hash is '23b11e5eb7', with a parent hash of '28fb0e0020'. The commit message is 'Push de prueba por SSH - dom 14 jun 2020 21:51:19 CEST'. The diff shows a single file change, 'README.md', with one addition. The diff content is as follows:

```

@@ -15,3 +15,4 @@ Seguridad: repo privado, UFW permite 3000/2222, backup periódicos.
15 15 - Acceso controlado por usuario y rol
16 16 SSH test lun 18 may 2020 18:09:24 CEST
17 17 verificacion ssh 21:47:32
18 + Push de prueba por SSH - dom 14 jun 2020 21:51:19 CEST

```

The footer of the page indicates 'Powered by Gitea Version: 1.26.1 Page: 115ms Template: 35ms'.

Commit por SSH en Gitea